

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2008**

Epreuve de : SVT
Durée : **3 heures 15 minutes**

BIOLOGIE (14 points)

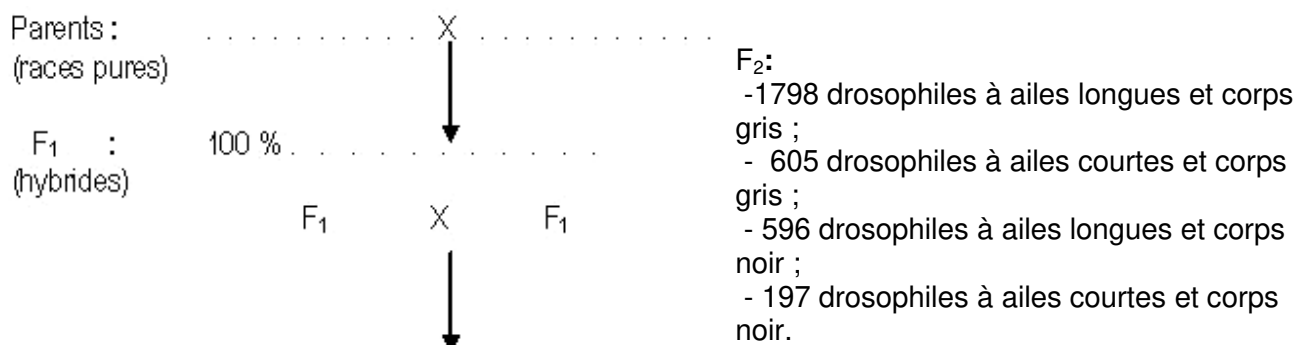
Exercice

- 1) Faire correspondre les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B.

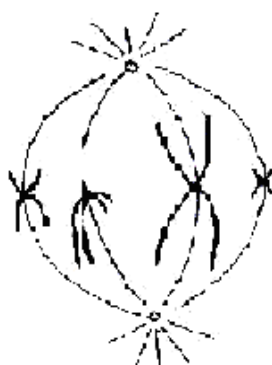
A : Cellules immunitaires	B : Réponse immunitaire
- Phagocytes	- à médiation cellulaire
- Plasmocytes	- à médiation humorale
- Lymphocytes T ₄	- non spécifique
- Lymphocytes T ₈	

- 2) a) Les fibres nerveuses ont deux (2) propriétés physiologiques. Lesquelles ?
b) Choisir la bonne réponse :
Pendant le potentiel d'action, la partie excitée d'une fibre nerveuse est chargée :
- positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur
- négativement à l'extérieur et positivement à l'intérieur.

- 3) Compléter les pointillés :



- 4) La figure suivante représente la disposition des chromosomes d'une cellule animale au cours d'une division méiotique :



Figure

- a) A quelle phase de division appartient-elle
b) Déterminer la formule chromosomique de cette cellule.

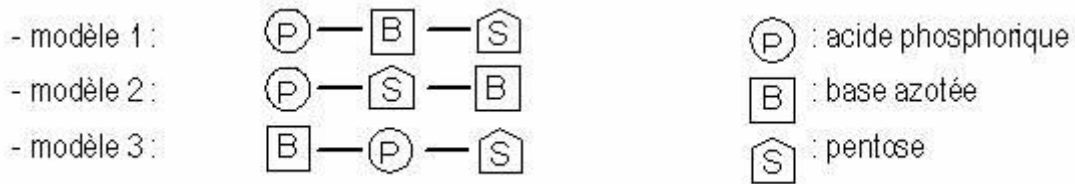
Problème (10 points)

Partie A : **Biologie moléculaire**

- 1) Voici une liste des molécules qui interviennent dans la biosynthèse des protéines :
Acides aminés – ADN – ARN_m – ARN_t

Classer ces molécules dans l'ordre chronologique.

2) On propose les trois (3) modèles suivants pour schématiser un nucléotide :



a) Citer les différents types de bases azotées qu'on peut trouver dans :

- une molécule d'ADN.
- une molécule d'ARN.

b) Nommer la molécule S, quand il s'agit :

- d'un nucléotide d'ADN.
- d'un nucléotide d'ARN.

c) Lequel des trois (3) modèles proposés est exact ?

(0,50)

3) On donne une séquence des bases azotées de l'ARN_m qui est nécessaire à la synthèse d'un fragment d'une enzyme bactérienne : ... AAA UGU CCA UCA CUU AAU ...

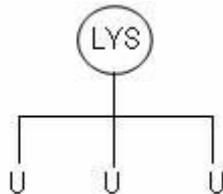
sens de la lecture →

a) A l'aide de l'extrait du code génétique, rechercher la séquence des acides aminés traduite à partir de cet ARN_m.

Acides aminés	CYS	SER	ASN	LEU	PRO	LYS
Codons	UGU	UCA	AAU	CUU	CCA	AAA

(Extrait du code génétique)

b) L'ARN_t qui transporte le premier acide aminé de ce fragment d'enzyme bactérienne peut être schématisé comme suit :



Schématiser les autres ARN_t avec les acides aminés transportés.

Partie B : **Reproduction humaine**

1) Chez l'espèce humaine, la reproduction fait intervenir 2 phénomènes A et B.

- A aboutit à la formation des gamètes
- B aboutit à la formation d'un œuf.

Identifier A et B.

2) Justifier :

- a) L'hypophyse est une glande endocrine.
- b) La LH et la FSH sont des gonadostimulines.
- c) La castration d'un animal pubère entraîne une hypersécrétion hypophysaire.

3)

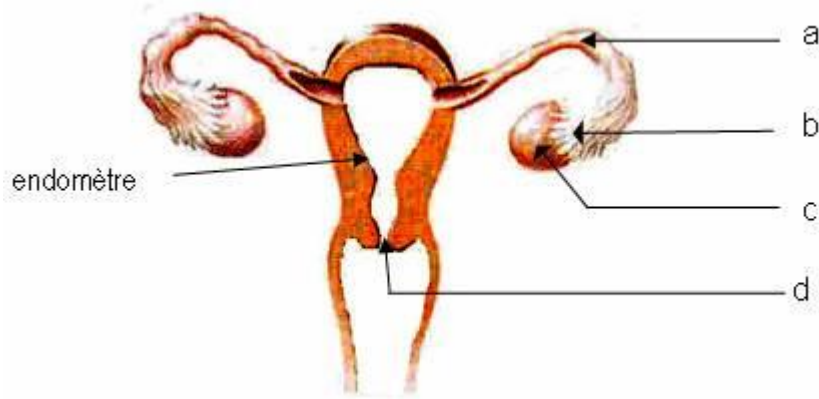
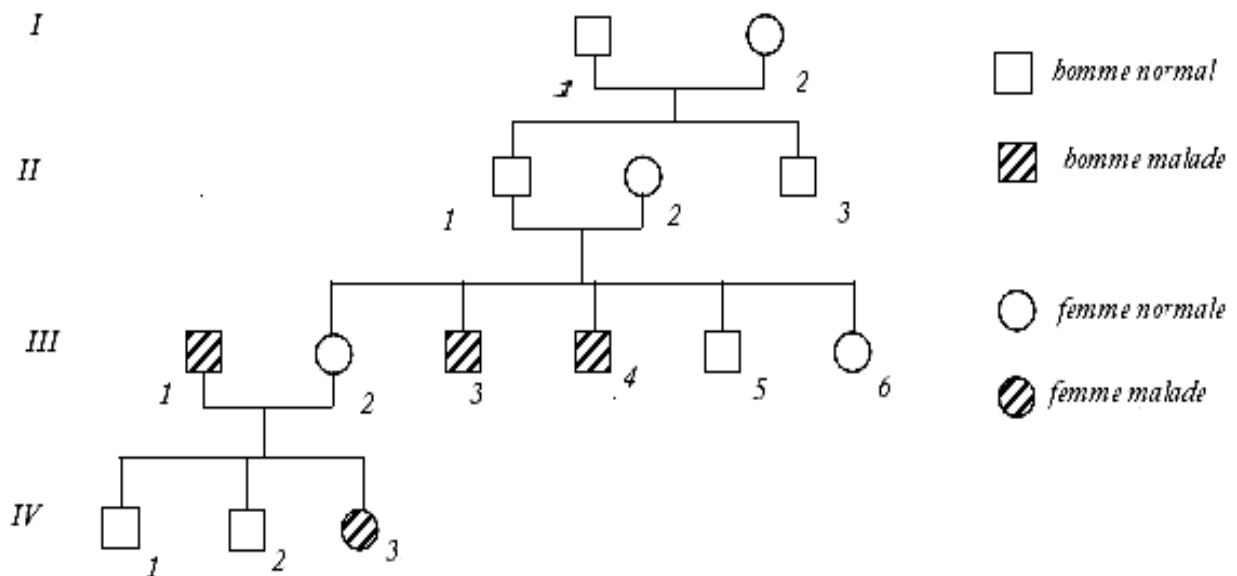


Schéma de l'appareil génital féminin

- Donner le rôle respectif des éléments a, b, c et d.
- A partir de la puberté, l'endomètre subit des modifications cycliques. Préciser ces modifications.
- Quelle action le stérilet exerce-t-il sur l'endomètre ?

Partie C : Hérédité et Génétique

Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire.



DOCUMENT 1

- L'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif ? Justifier.
- Cet allèle est-il porté par un autosome ou un chromosome sexuel ? Justifier.
- Ecrire les génotypes des individus I_1 , II_3 et III_4 .
- Etablir l'échiquier de croisement du couple (III_1 , III_2).
 - Quelle est la probabilité d'avoir un enfant malade dans la génération IV ?

GEOLOGIE I (6 points)

- Donner l'âge du socle cristallin Malagasy.
- Donner les deux (2) groupes qui constituent le système Antongilien.
- Le groupe de l'Isalo se divise en 3 : Isalo I, Isalo II et Isalo III.

- a) Donner l'âge de l'Isalo II et celui de l'Isalo III.
- b) Donner les caractéristiques de l'Isalo I.
- 4) Qu'est-ce qui caractérise les formations Post-karoo au Crétacé supérieur ?

GEOLOGIE II(6 points)

On donne l'extrait de carte géologique du document 2.

- 1) Déterminer l'échelle numérique de cette carte.
- 2) Ranger par ordre chronologique les différentes couches observées sur la carte.
- 3) Quel type de structure géologique observe-t-on ? Justifier.
- 4) Réaliser la coupe géologique suivant AB en utilisant le profil topographique donné.